

수학 II 모의고사 [세트 B]

1. 함수의 극한과 연속 / 2. 미분 (평균값 정리까지)

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총점 80점

[선택형]

1. [3점] (2006학년도 6월 평가원)

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$ 도 존재하지 않는다. ㄴ. $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=|f(x)|$ 도 $x=0$ 에서 연속이다. ㄷ. $y=|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=f(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. [3점] (2011학년도 수능)

실수 a 에 대하여 집합 $\{x \mid ax^2+2(a-2)x-(a-2)=0, x \text{는 실수}\}$ 의 원소의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a)=f(0)$ ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c-} f(a)$ 인 실수 c 는 2개이다. ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 점은 3개이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. [3점] (2014학년도 예비평가 A형 11번)

함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고,
 $f(x) = \{ ax+1 \ (-1 \leq x < 0), 3x^2+2ax+b \ (0 \leq x < 1) \}$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

4. [3점] (2020학년도 6월 평가원 나형 15번)

두 함수 $f(x)=\{-2x+3 \ (x < 0), -2x+2 \ (x \geq 0)\}$, $g(x)=\{2x \ (x < a), 2x-1 \ (x \geq a)\}$ 가 있다.

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. [3점] (2007학년도 수능 (미분))

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와

$g(x) = \{ (1/2)x-1 \ (x > 0), -x-2 \ (x \leq 0) \}$

의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x)=2$ ㄴ. 함수 $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. ㄷ. 방정식 $g(f(x))=0$ 은 닫힌구간 $[-3,3]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. [3점] (2001학년도 수능 (미분))

삼차함수 $y=f(x)$ 가 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여
 $f(a)=f(b)=0, f'(a)=f'(c)=0$ 을 만족시킨다. c 를 a 와 b 로 나타내면?

- ① $a+b$ ② $(a+b)/2$ ③ $(a+b)/3$ ④ $(a+2b)/3$ ⑤ $(2a+b)/3$

7. [3점] (2011학년도 수능 (미분))

함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고, $|x| \neq 1$ 인 모든 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 가
 $f'(x) = \{ x^2 (|x| < 1), -1 (|x| > 1) \}$

일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖는다. ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다. ㄷ. $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. [3점] (2020학년도 수능 나형 12번 (미분))

함수 $f(x) = -x^4 + 8a^2x^2 - 1$ 이 $x=b$ 와 $x=2-2b$ 에서 극대일 때,
 $a+b$ 의 값은? (단, $a>0, b>1$ 인 상수이다.)

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

9. [4점] (2009학년도 수능 (미분))

다항함수 $f(x)$ 와 두 자연수 m, n 이

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)/x^1 = a$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x^n = b, \lim_{x \rightarrow 0} f'(x)/x^{n-1} = 9$$

를 모두 만족시킬 때 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 실수)

[보기] ㄱ. $m \geq n$ ㄴ. $ab \geq 9$ ㄷ. $f(x)$ 가 삼차함수이면 $am=bn$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. [4점] (2019학년도 9월 평가원 나형 18번)

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 두 함수 $g(x), h(x)$ 가

$$g(x)=f(x)+|f(x)|, h(x)=f(x)+f(-x)$$

일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)=0$ ㄴ. 함수 $|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. ㄷ. 함수 $g(x)|h(x)|$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. [4점] (2017학년도 수능 나형 14번)

두 함수 $f(x)=\{ x^2-4x+6 (x<2), 1 (x \geq 2) \}$, $g(x)=ax+1$ 에 대하여

함수 $g(x)/f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① $-5/4$ ② -1 ③ $-3/4$ ④ $-1/2$ ⑤ $-1/4$

12. [4점] (2020학년도 수능 나형 14번)

상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)/x^3 = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)/x^2 = -4$

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

13. [4점] (2010학년도 수능 (미분))

최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 a, b, c ($a < b < c$)를 갖고, $f(a)f(b)f(c) < 0$ 이다.

[보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄴ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. ㄷ. $f(a) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 b 보다 작은 실근을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. [4점] (2016학년도 6월 평가원 A형 17번 (미분))

두 함수 $f(x)=3x^3-x^2-3x$, $g(x)=x^3-4x^2+9x+a$ 에 대하여

방정식 $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

15. [4점] (2017학년도 6월 평가원 나형 18번 (미분))

삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같고,

$f'(b)=f'(d)=0$ 이다. 함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=p$ 와 $x=q$ 에서 극소이다.

다음 중 옳은 것은? (단, $p < q$)

- ① $a < p < b$ 이고 $c < q < d$ ② $a < p < b$ 이고 $d < q < e$ ③ $b < p < c$ 이고 $c < q < d$ ④ $b < p < c$ 이고 $d < q < e$ ⑤ $c < p < d$ 이고 $d < q < e$

16. [4점] (2024학년도 수능 공통 14번)

두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 2x^3-6x+1 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b)+9 & (x > 2) \end{cases} \text{ 이다.}$$

실수 t 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(k) + \lim_{t \rightarrow k^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k^+} g(t) = 9$$

를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은?

- ① 51 ② 52 ③ 53 ④ 54 ⑤ 55

[서 술 형]

서술형 1. [4점] (2007학년도 9월 평가원 (미분))

곡선 $y=x^3$ 위의 점 $P(t, t^3)$ 에서의 접선과 원점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자.

$\lim(t \rightarrow \infty) f(t)/t = a$ 일 때, $30a$ 의 값을 구하시오.

서술형 2. [4점] (2008학년도 6월 평가원 (미분))

다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x-y) = f(x)-f(y)+xy(x-y)$$

를 만족시킨다. $\lim(x \rightarrow 1) \{f(x)-f'(x)\} / (x^2-1) = 14$ 일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

서술형 3. [4점] (2008학년도 6월 평가원 (미분))

함수 $f(x)$ 가 $f(x+2)-f(2)=x^3+6x^2+14x$ 를 만족시킬 때,

$f'(2)$ 의 값을 구하시오.

서술형 4. [4점] (2016학년도 수능 A형 27번 (미분))

두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$, $g(x)=x-(2a+7)$ 에 대하여

함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

[정 답]

번호	정답	번호	정답	번호	정답	번호	정답
1	① $\angle$	2	④ $\angle, \square$	3	② -1	4	② -1
5	④ $\angle, \square$	6	⑤ $(2a+b)/3$	7	③ $\square$	8	① 3
9	⑤ $\neg, \angle, \square$	10	④ $\angle, \square$	11	② -1	12	③ 8
13	② $\square$	14	② 7	15	② $a < p < b < 0$ 이고 $d < q < e$	16	③ 53

서술형 정답

서술형 1. 30

서술형 2. 0

서술형 3. 14

서술형 4. 14